

19. hét - Biztosítók és olvadóbiztosítók

Feldolgozási idő: heti 2 tanóra

1. tanóra	Az olvadóbiztosító működési elve, szerkezeti részei, névleges adatai, idő-áram jelleggörbéje és megszakítóképessége.
2. tanóra	Középfeszültségű nagymegszakítóképességű biztosítók, áramkorlátozás, transzformátor- és motorvédelem, biztosító-megszakító összehasonlítás és kiválasztási gyakorlat.

Történelmi nyitó

Az olvadóbiztosító a villamos védelem egyik legrégebbi, mégis ma is széles körben alkalmazott készüléke. Alapelve egyszerű: a túl nagy áram hőhatása megolvaszt egy erre méretezett vezetőelemet. A korszerű nagymegszakítóképességű biztosító azonban már gondosan tervezett olvadóelem-, töltőanyag- és ívöltő rendszer.

„A biztosító egyszer használható készülék, de működésekor nagyon gyors és rendkívül határozott védelmet adhat.”

1. Az olvadóbiztosító feladata

Az olvadóbiztosító túláramvédelmi készülék. Ha az áram egy meghatározott időn keresztül meghaladja a megengedett értéket, az olvadóelem felmelegszik, megolvad, majd az áramkör megszakad. A működés után az olvadóbetétet cserélni kell.

2. Fő szerkezeti részek

- biztosítótest vagy szigetelőtest
- olvadóelem / olvadószál
- érintkezővégek
- ív megszüntetését segítő töltőanyag, gyakran kvarc-homok
- jelző- vagy kioldószerkezet egyes kiviteleknel

3. Az olvadóelem működése

Az olvadóelem villamos ellenállása miatt I^2R veszteségi hő keletkezik. Normál üzemben a hőtermelés és a hőleadás egyensúlyban marad. Túláramnál a hőtermelés erősen megnő; az elem meghatározott pontjai megolvadnak, majd villamos ívek keletkeznek. A biztosító felépítésének feladata ezeknek az íveknek a gyors megszüntetése.

4. Miért alakítanak ki szűkületeket az olvadóelemen?

Az olvadóelem geometriáját úgy tervezik, hogy meghatározott helyeken nagyobb legyen az áramsűrűség és a hőfejlődés. Ezek a szűkített részek szabályozott olvadási pontként viselkednek, és segítenek a kívánt idő-áram karakterisztika kialakításában.

5. Idő-áram jelleggörbe

A biztosító működési ideje az áram nagyságától függ. Kis túláramnál hosszabb idő szükséges az olvadáshoz; nagy zárlati áramnál a működés nagyon gyors. Ez az inverz jelleg teszi lehetővé, hogy a biztosító túlterhelés és zárlat esetén eltérő idővel avatkozzon be.

6. Névleges áram és névleges feszültség

A biztosító névleges árama nem az az áram, amelynél azonnal kiolvad. A készülék idő-áram karakterisztikája határozza meg, hogy egy adott túláramot mennyi ideig visel el. A névleges feszültségnek legalább a hálózat megfelelő üzemi feszültségéhez kell illeszkednie.

7. Megszakítóképesség

A biztosító névleges megszakítóképessége az a legnagyobb zárlati áram, amelyet az előírt feltételek mellett biztonságosan meg tud szakítani. Nagy zárlati teljesítményű hálózatban csak megfelelő

nagymegszakítóképességű biztosító alkalmazható.

8. Áramkorlátozó hatás

A nagymegszakítóképességű biztosító nagy zárlati áram esetén olyan gyorsan képes működni, hogy az áram nem feltétlenül éri el a hálózat által elméletileg kialakuló csúcsértéket. Ezt áramkorlátozó hatásnak nevezzük. Ennek eredményeként csökkenhet a mögöttes berendezések termikus és elektrodinamikus igénybevétele.

9. Középfeszültségű HH biztosítók

Középfeszültségen gyakoriak a nagymegszakítóképességű, áramkorlátozó biztosítóbetétek. Hengeres szigetelőtestükben olvadóelem és finomszemcsés töltőanyag található. Egyes típusok kioldószeeggel rendelkeznek, amely működéskor mechanikusan működtetheti a hozzá tartozó kapcsolókészüléket.

10. Transzformátorvédelem

Kisebb és közepes teljesítményű középfeszültségű transzformátorok védelmében biztosító és terheléskapcsoló kombináció is alkalmazható. A biztosítónak el kell viselnie a transzformátor bekapcsolási áramlökését, ugyanakkor zárlat esetén megfelelően gyorsan kell működnie. Ezért a kiválasztás nem végezhető egyszerűen a transzformátor névleges primer áramának lemásolásával.

11. Motoráramkörök

Motorok indításakor a névleges áram többszöröse folyhat rövid ideig. A biztosító karakterisztikáját úgy kell megválasztani, hogy az indítás ne okozzon téves kioldást, de a zárlatvédelmi feladat teljesüljön. A motor túlterhelésvédelmét sok esetben külön készülék biztosítja.

12. Biztosító és megszakító

Szempont	Olvadóbiztosító	Megszakító
Működés után	betétcsere szükséges	általában visszakapcsolható
Működési elv	olvadóelem hőhatása	mechanika + ívöltő rendszer
Zárlati működés	nagyon gyors, áramkorlátozó lehet	beállított védelemmel működik
Vezérelhetőség	korlátozott	helyi/táv, automatika
Karbantartás	egyszerű készülék	összetettebb készülék

13. Szelektivitás

Több egymás után kapcsolt védelmi készülék esetén cél, hogy lehetőleg a hibához legközelebbi készülék működjön. Biztosítók esetén ehhez a gyártói idő-áram karakterisztikák, energiaátengedési adatok és koordinációs táblázatok használhatók.

14. Kiválasztási szempontok

- hálózat névleges feszültsége
- terhelés üzemi árama
- bekapcsolási vagy indítási áram
- várható zárlati áram
- szükséges megszakítóképesség
- idő-áram karakterisztika
- szelektivitás más védelmekkel
- gyártói alkalmazási táblázatok

15. Egyszerű példa

Egy hálózati ponton a számított zárlati áram 25 kA. Egy 16 kA megszakítóképességű biztosító ezen a ponton nem megfelelő. Egy 50 kA névleges megszakítóképességű biztosító ebből a szempontból megfelelő lehet, de a névleges feszültséget, áramot, karakterisztikát és a védendő berendezés

követelményeit is ellenőrizni kell.

Biztonsági alapelv

Kiolvadt biztosító cseréje előtt a hiba okát meg kell keresni, és a berendezést az előírt módon feszültségmentesíteni kell. Középfeszültségű biztosító kezelése kizárólag arra jogosult személy feladata.

Összefoglalás

Az olvadóbiztosító egyszerű, gyors és nagy megszakítóképeségű túláramvédelmi készülék lehet. Működését az olvadóelem hőhatása, az idő-áram karakterisztika és az ívoltó rendszer határozza meg. Középfeszültségen különösen fontos az áramkorlátozó hatás, a megfelelő megszakítóképeség, valamint a transzformátorok és motorok üzemi áramlökéseinek figyelembevétele.

Következő hét

20. hét - Kapcsolókészülékek hajtásai és működtetőkörei. Motoros és rugóerőtárolós hajtások, záró- és kioldókörök, segédérintkezők, reteszelések és vezérlőfeszültségek.